CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AN 3
FRACTIONS : SIMPLIFICATION ET COMPARAISON

Rappels. On ne change pas une fraction en multipliant ou en divisant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Une fraction est irréductible quand son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux.

Correction de l'exercice 1 : Fractions égales

a) $\frac{12}{20}$ b) $\frac{35}{20}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{5}{9}$.

Correction de l'exercice 2 : Simplifier

$\frac{42}{56} = \frac{3\times 14}{4\times 14} = \boxed{\frac{3}{4}}$; $\frac{75}{105} = \boxed{\frac{5}{7}}$ (par 15); $\frac{132}{198} = \boxed{\frac{2}{3}}$ (par 66); $\frac{360}{840} = \boxed{\frac{3}{7}}$ (par 120); $\frac{1617}{231} = \boxed{7}$ (car $231\times 7 = 1617$).

Correction de l'exercice 3 : Simplifier avec le PGCD

1) $84 = 2^2\times 3\times 7$ et $126 = 2\times 3^2\times 7$: PGCD $= 42$.

2) $\frac{84}{126} = \frac{84\div 42}{126\div 42} = \boxed{\frac{2}{3}}$.

Correction de l'exercice 4 : Irréductible ou non ?

$\frac{15}{28}$: **oui** ($15 = 3\times 5$, $28 = 2^2\times 7$). $\frac{21}{49}$: non, $= \frac{3}{7}$. $\frac{35}{36}$: **oui**. $\frac{51}{85}$: non (17 commun), $= \frac{3}{5}$. $\frac{97}{100}$: **oui**.

Correction de l'exercice 5 : Partie entière

$\frac{17}{5} = 3+\frac{2}{5}$: entre 3 et 4. $\frac{29}{4} = 7+\frac{1}{4}$: entre 7 et 8. $\frac{50}{7} = 7+\frac{1}{7}$: entre 7 et 8. $\frac{103}{10} = 10+\frac{3}{10}$: entre 10 et 11.

Correction de l'exercice 6 : Comparer à 1

$\frac{7}{9} < 1$; $\frac{12}{11} > 1$; $\frac{25}{25} = 1$; $\frac{100}{101} < 1$; $\frac{8}{3} > 1$ (numérateur plus petit ou plus grand que le dénominateur).

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 7 : **Comparer deux fractions**

a) Même dénominateur : $\boxed{\frac{5}{8} < \frac{7}{8}}$.

b) Même numérateur : la plus grande a le plus petit dénominateur : $\boxed{\frac{4}{7} > \frac{4}{9}}$.

c) $\frac{2}{3} = \frac{8}{12} > \frac{7}{12}$.

d) $\frac{13}{15} = \frac{26}{30}$ et $\frac{9}{10} = \frac{27}{30}$: $\boxed{\frac{13}{15} < \frac{9}{10}}$.

e) $\frac{7}{9} = \frac{49}{63}$ et $\frac{5}{7} = \frac{45}{63}$: $\boxed{\frac{7}{9} > \frac{5}{7}}$.

f) $\frac{11}{6} = \frac{22}{12}$ et $\frac{9}{4} = \frac{27}{12}$: $\boxed{\frac{11}{6} < \frac{9}{4}}$.

Correction de l'exercice 8 : **Ranger**

Dénominateur commun 36 : $\frac{30}{36}$; $\frac{27}{36}$; $\frac{21}{36}$; $\frac{24}{36}$; $\frac{22}{36}$.

$\boxed{\frac{7}{12} < \frac{11}{18} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}}$.

Correction de l'exercice 9 : **Intercaler**

1) $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ et $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$: par exemple $\boxed{\frac{5}{10} = \frac{1}{2}}$.

2) $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ et $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$; ou mieux $\frac{8}{24}$ et $\frac{12}{24}$: par exemple $\boxed{\frac{9}{24}}$ et $\boxed{\frac{10}{24}}$ (ou $\frac{5}{12}$ et $\frac{11}{24}$).

Correction de l'exercice 10 : **Les élèves**

1) $\frac{3}{8} = \frac{15}{40}$ et $\frac{2}{5} = \frac{16}{40}$: le **basket** est le plus pratiqué.

2) Football : $\frac{3}{8} \times 40 = \boxed{15}$; basket : $\frac{2}{5} \times 40 = \boxed{16}$; aucun : $40 - 31 = \boxed{9}$ élèves.

LN EDUCATION